

[별표 7]

연구시설 생물안전사고 대응 및 응급조치

LMO 및 고위험병원체를 취급하던 중 생물실험종사자(이하 "실험자"라 한다)의 신체가 직접 노출되거나 흡입, 섭취하는 등의 사고, LMO를 접종한 실험동물에 물리거나 감염성물질이 유출되는 등의 생물안전사고는 이러한 물질들을 취급하는 곳에서는 언제나 발생가능하다. 생물안전사고가 발생한 경우, 실험자는 응급조치 후 생물실험책임자(이하 "실험책임자"라 한다) 및 생물안전관리책임자에게 즉시 보고하여 적절한 의료적 처치를 받을 수 있는 관련 절차 등이 신속하게 수행될 수 있도록 해야 한다.

1. 실험자에 대한 조치

가. 감염성물질 등이 안면부에 접촉되었을 때

- 1) 눈에 물질이 튀거나 들어간 경우, 즉시 Eye washer 또는 흐르는 깨끗한 물을 사용하여 15분 이상 세척한다.
- 2) 필요한 경우 샤워실을 이용하여 전신을 세척한다.
- 3) 발생 사고에 대해 실험책임자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 받는다.
- 4) 실험책임자는 의료관리자에게 신고하고 취급하였던 감염성물질을 고려한 적절한 의학적 조치 등을 한다.

나. 감염성물질 등이 안면부를 제외한 신체에 접촉되었을 때

- 1) 장갑 또는 실험복 등 착용하고 있던 개인보호구를 벗는다.
- 2) 즉시 흐르는 물로 세척 또는 샤워한다.
- 3) 오염 부위를 소독한다.
- 4) 발생 사고에 대해 실험책임자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 받는다.
- 5) 실험책임자는 의료관리자에게 신고하고 취급하였던 감염성물질을 고려한 적절한 의학적 조치 등을 한다.

다. 감염성물질 등을 섭취한 경우

- 1) 즉시 실험복을 벗고 즉각적인 의료적 처치가 가능하도록 의료관리자에게 연락하여 조치에 따르고 의료기관으로 이송한다.
- 2) 섭취한 물질과 사고 사항을 즉시 기록하여 치료에 도움이 될 수 있도록 관련자들에게 전달한다.

2. 사고 상황에 대한 조치

LMO 및 고위험병원체와 관련된 연구를 수행하는 각각의 연구시설에는 생물학적 유출 처리 키트 (Biological Spill kit) 등을 갖추어 두어 발생할 수

있는 유출사고에 대비하도록 한다. 키트는 유출 사고에 빠르게 대처할 수 있도록 필요한 물품들로 구성되어 있다. 기본물품으로 소독제, 멸균용 봉투, 종이타월, 개인보호구 (일회용 장갑, 보안경, 마스크 등) 및 깨진 유리조각을 집을 수 있는 핀셋, 빗자루 등의 도구도 필요하다. 또한 화학 유출처리 키트 (Chemical Spill kit) 또는 범용 유출 처리 키트(Universal Spill kit) 등을 함께 구비할 수 있다.

가. 실험구역 내에서 감염성물질 등이 유출된 경우

- 1) 종이타월이나 소독제가 포함된 흡수물질 등으로 유출물을 천천히 덮어 에어로졸 발생 및 유출 부위가 확산되는 것을 방지한다.
- 2) 유출 지역에 있는 사람들에게 사고사실을 알려 실험자들이 즉시 사고 구역을 벗어나게 하고 실험책임자 및 생물안전관리책임자에게 보고하고 지시에 따른다.
- 3) 사고 시 발생한 에어로졸이 가라앉도록 20~30분간 방치한 후, 개인보호구를 착용하고 사고 지역으로 돌아간다.
- 4) 장갑을 낀 손으로 핀셋을 사용하여 깨진 유리조각 등을 집고, 소형의 날카로운 기기(주사바늘 등)는 손상성감염성폐기물 전용용기에 넣는다.
- 5) 유출된 모든 구역에 효과적으로 감염성물질을 비활성화시킬 수 있는 소독제를 첨가하고 20분 이상 그대로 둔다.
- 6) 종이타월 및 흡수물질 등은 감염성폐기물 전용용기에 넣는다.
- 7) 소독제를 사용하여 유출된 모든 구역을 닦는다.
- 8) 청소가 끝난 후 처리작업에 사용했던 기구 등은 감염성폐기물 전용용기에 넣어 처리하거나 재사용할 경우 소독 및 세척한다.
- 9) 장갑, 작업복 등 오염된 개인보호구는 감염성폐기물 전용용기에 넣어 처리하고, 노출된 신체부위를 비누와 물을 사용하여 세척하고, 필요한 경우 소독 및 샤워 등으로 오염을 제거한다.

나. 생물안전작업대 내에서 감염성물질 등이 유출된 경우

- 1) 생물안전작업대의 팬을 가동시킨 후 유출 지역에 있는 사람들에게 사고사실을 알리고 실험책임자에게 보고한다.
- 2) 장갑, 호흡보호구 등 개인보호구를 착용하고 70% 에탄올 등의 효과적인 소독제를 사용하여 작업대 벽면, 작업 표면 및 이용한 장비들에 뿌리고 적정 시간 동안 방치해 둔다.
- 3) 종이타월을 사용하여 소독제와 유출 물질을 치우고 모든 실험대 표면을 닦아낸다.
- 4) 생물안전작업대에서 모든 물체들을 제거하기 전에 벽면에 묻어 있는 모든 물질에 대해 살균처리를 하고 UV램프를 작동시킨다.
- 5) 청소작업이 끝난 후 처리작업에 사용했던 기구 등은 감염성폐기물 전용용기에 넣어 처리하거나 재사용할 경우 소독 및 세척한다.
- 6) 장갑, 작업복 등 오염된 개인보호구는 감염성폐기물 전용용기에 넣어 폐기하고, 노출된 신체부위를 비누와 물을 사용하여 세척하며 필요한 경우 소독 및 샤워 등으로 오염을 제거한다.
- 7) 만일 유출된 감염성물질이 생물안전작업대 안으로 들어간 경우, 실험

책임자에게 알리고 지시에 따른다.

3. 사고 처리 절차

연구시설에서 발생하는 감염사고 등은 응급조치 후 반드시 실험책임자 및 생물안전관리책임자 등에 보고하여 아래의 절차에 따라 처리될 수 있도록 해야 한다.



